

Classe :

Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

10

20

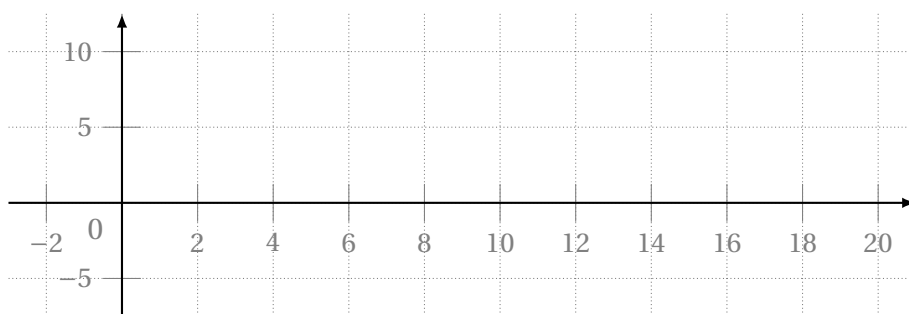
- d.** Supposons maintenant $x, y \geq 0$. Montrer de même que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

EXERCICE 2

Une joueuse de handball lance une balle devant elle. Au bout de x mètres parcourus au sol, la hauteur de la balle (en mètres) avant qu'elle ne touche le sol est donnée par $h(x) = -0,05x^2 + 0,9x + 2$.

1. a. Représenter la fonction h dans le repère ci-contre.

b. Dresser le tableau de variations de h sur $[-2; 20]$.



2. Quelle est la hauteur de la balle après 20 mètres parcourus au sol? Que peut-on en déduire pour la balle?

3. a. Montrer que $h(x) = -0,05(x - 9)^2 + 6,05$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

b. Démontrer que $h(x) \leq 6,05$.

c. Quel est le maximum de h sur $\mathbb{R}$? En quelle valeur est-il atteint?

d. Donner une interprétation de la question précédente dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 3

Le but de cet exercice est de démontrer que la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ n'admet pas de minimum sur $]0; +\infty[$. Supposons par l'absurde qu'elle admet un minimum m , atteint en une valeur a (ie. $f(a) = m$ est la plus petite valeur atteinte par f sur $]0; +\infty[$).

1. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.

2. Comparer $f(a)$ et $f(a + 1)$ en justifiant.
.....
3. Pourquoi obtient-on une contradiction?
.....